

● Пропорциональность величин. Обратная пропорциональность ●

Расстояние между городами — 900 км.

Заполните таблицу:

Скорость движения ($\frac{\text{км}}{\text{ч}}$)	15	30	45	60	90
Время в пути (ч)	60	30	20	15	10

Во сколько раз **увеличивается** (уменьшается) скорость, во столько же раз **уменьшается** (увеличивается) время движения.

Скорость — это отношение пройденного пути ко времени, за которое этот путь пройден.

Отношение значений скорости движения

$$\frac{30}{15} = 2$$

$$\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$$

Отношение значений времени в пути

Взаимно обратные числа

Скорость
движения ($\frac{\text{км}}{\text{ч}}$)

обратно пропорциональные величины
(при постоянной длине пути)

Время
в пути (ч)

Задача. Стену дома 16 маляров могут покрасить за 21 ч. Сколько маляров должны выполнять эту работу, чтобы стена дома была готова через 14 часов?

Решение.

Количество маляров

Время

16

?

21

14

Можно составить пропорцию:

$$\frac{16}{x} = \frac{14}{21}; \quad x = \frac{16 \cdot 21}{14}; \quad x = 24;$$

24 маляра выполняют работу за 14 ч.

Ответ: 24 маляра.

Во сколько раз уменьшается время работы, во столько же раз увеличивается число людей, выполняющих работу.

Работа =
= производительность · время

Производительность труда — это отношение количества выполненной работы ко времени, за которое эта работа была выполнена.

Время работы и число людей, выполняющих работу, — обратно пропорциональные величины.